

ESPECIFICACION DE REQUISITOS DE SOFTWARE

(SRS - IEEE 830)

Aplicativo de Inteligencia Artificial para Gestion de Procesos Empresariales

Proyecto	Aplicativo IA - Gestion de Procesos Empresariales
No. Contrato	CDP-IA-2025-001
Version SRS	1.0
Fecha	19 de mayo de 2026
Contratante	Grupo Empresarial Santander S.A.S.
Contratista	Neurova Digital S.A.S.
Responsable	Brayan Isidro Ruiz Camacho
Estado	En desarrollo
Confidencialidad	CONFIDENCIAL

Bucaramanga, Santander, Colombia - 2026

1. INTRODUCCION

1.1 Proposito

El presente documento constituye la Especificacion de Requisitos de Software (SRS) del Aplicativo de Inteligencia Artificial para la Gestion y Automatizacion de Procesos Empresariales, desarrollado en el marco del Contrato CDP-IA-2025-001 suscrito entre Grupo Empresarial Santander S.A.S. (Contratante) y Neurova Digital S.A.S. (Contratista).

Este documento tiene como finalidad definir de manera precisa y verificable todos los requisitos funcionales, no funcionales y de interfaz que el sistema deba cumplir, sirviendo como base contractual para el diseno, desarrollo, pruebas y aceptacion del producto software.

1.2 Alcance del Sistema

El sistema, denominado internamente 'IA-GPE' (Inteligencia Artificial para la Gestion de Procesos Empresariales), abarcara los siguientes modulos funcionales principales:

- Modulo 1: Automatizacion de flujos de trabajo mediante modelos de IA.
- Modulo 2: Analisis predictivo y generacion de reportes inteligentes (minimo 3 tipos configurables).
- Modulo 3: Gestion de usuarios y control de acceso basado en roles (RBAC).
- Modulo 4: Integracion con sistemas existentes del Contratante (ERP, CRM u otros).
- Modulo 5: Auditoria y trazabilidad de procesos automatizados.
- Modulo 6: Panel de administracion y monitoreo en tiempo real.

El sistema NO incluye en esta version:

- Desarrollo de hardware o infraestructura fisica de red.
- Soporte o modificacion de sistemas ERP/CRM existentes del Contratante.
- Modulos de comercio electronico o facturacion electronica DIAN.

1.3 Definiciones, Acronimos y Abreviaturas

Termino / Acronimo	Definicion
SRS	Software Requirements Specification - Especificacion de Requisitos de Software (IEEE 830)
IA / AI	Inteligencia Artificial - rama de la informatica que permite a las maquinas aprender y tomar decisiones
RBAC	Role-Based Access Control - Control de acceso basado en roles de usuario

Termino / Acronimo	Definicion
ERP	Enterprise Resource Planning - Sistema de Planificacion de Recursos Empresariales
CRM	Customer Relationship Management - Sistema de Gestion de Relaciones con Clientes
API	Application Programming Interface - Interfaz de Programacion de Aplicaciones
UX/UI	User Experience / User Interface - Experiencia e Interfaz de Usuario
DET	Documento de Especificaciones Tecnicas - Anexo No. 4 del contrato
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito No Funcional
PGP	Plan de Gestion del Proyecto
UAT	User Acceptance Testing - Pruebas de Aceptacion de Usuario
HDFS	Hadoop Distributed File System - Sistema de archivos distribuido
NDA	Non-Disclosure Agreement - Acuerdo de Confidencialidad (Anexo No. 1)
CDP	Contrato de Desarrollo de Producto
SMLMV	Salario Minimo Legal Mensual Vigente (Colombia)

1.4 Referencias

- Contrato de Desarrollo de Software CDP-IA-2025-001 - 1 de mayo de 2026.
- Anexo No. 2 - Cronograma de Actividades y Entregables.
- Anexo No. 3 - Dispositivos y Tecnologias Autorizadas.
- Anexo No. 4 - Documento de Especificaciones Tecnicas (DET).
- IEEE Std 830-1998 - Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
- Ley 527 de 1999 - Comercio Electronico, Colombia.
- Ley 1581 de 2012 - Proteccion de Datos Personales, Colombia.
- Ley 23 de 1982 y Ley 44 de 1993 - Derechos de Autor, Colombia.

1.5 Vision General del Documento

El presente SRS se organiza en las siguientes secciones principales:

1. Introduccion: contexto, proposito, alcance y referencias.
2. Descripcion General: perspectiva del producto, funciones, usuarios y restricciones.
3. Requisitos Funcionales: descripcion detallada por modulo con identificador unico.
4. Requisitos No Funcionales: rendimiento, seguridad, disponibilidad, portabilidad.
5. Requisitos de Interfaz: interfaces de usuario, hardware, software y comunicaciones.

6. Requisitos de Integracion: ERP, CRM y APIs externas.
7. Restricciones y Suposiciones.
8. Criterios de Aceptacion.
9. Historial de Revisiones.

2. DESCRIPCION GENERAL DEL SISTEMA

2.1 Perspectiva del Producto

El sistema IA-GPE es un producto nuevo que se integrara con los sistemas existentes del Contratante (ERP y CRM). No reemplaza dichos sistemas; actua como capa de automatizacion e inteligencia sobre los datos que estos generan. El aplicativo operara bajo arquitectura cliente-servidor, con frontend web accesible desde navegadores modernos y backend expuesto mediante API REST documentada con Swagger/OpenAPI.

La infraestructura de despliegue se alojara en servicios cloud (AWS, Azure o Google Cloud) con datos almacenados obligatoriamente en la region Colombia, conforme al Anexo No. 3 del contrato.

2.2 Funciones Principales del Producto

A nivel macro, el sistema IA-GPE proveera las siguientes capacidades:

- Automatizacion inteligente de flujos de trabajo empresariales mediante modelos de IA entrenados con datos del Contratante.
- Analisis predictivo de procesos con generacion de reportes configurables por el administrador.
- Gestion centralizada de usuarios, roles y permisos bajo el modelo RBAC.
- Conectividad bidireccional con sistemas ERP y CRM mediante APIs estandarizadas.
- Registro inmutable de auditoria de todas las acciones realizadas en el sistema.
- Panel de control en tiempo real para supervision operativa y tecnica del sistema.

2.3 Clases y Caracteristicas de Usuarios

Rol de Usuario	Descripcion	Frecuencia de Uso	Nivel Tecnico
Administrador del Sistema	Gestiona usuarios, roles, configuraciones globales y monitorea el sistema.	Diaria	Alto
Supervisor Operativo	Supervisa los flujos automatizados y revisa reportes predictivos.	Diaria	Medio
Usuario Final	Opera los modulos asignados segun su rol. Ejecuta flujos y consulta reportes.	Diaria	Bajo-Medio
Integrador Tecnico	Personal de Neurova Digital que gestiona	Eventual	Alto

Rol de Usuario	Descripcion	Frecuencia de Uso	Nivel Tecnico
	integraciones y mantenimiento.		
Auditor	Accede solo a modulo de auditoria para revision de trazabilidad.	Eventual	Medio

2.4 Entorno de Operacion

- Sistema Operativo del servidor: Linux (Ubuntu 22.04 LTS o superior).
- Navegadores compatibles: Google Chrome 110+, Mozilla Firefox 110+, Microsoft Edge 110+.
- Dispositivos moviles: Android 10+ / iOS 15+ (interfaz responsive).
- Conectividad: requiere conexion a internet estable minima de 10 Mbps en instalaciones del Contratante.
- Base de datos: motor relacional o NoSQL segun la arquitectura aprobada en la Fase 1 del DET.

2.5 Restricciones de Diseno e Implementacion

- Los datos del Contratante deben almacenarse exclusivamente en servidores ubicados en la region Colombia (restriccion del Anexo No. 3).
- Solo se pueden usar frameworks de IA de codigo abierto o debidamente licenciados (TensorFlow, PyTorch, scikit-learn).
- El codigo fuente debera gestionarse en repositorios Git privados con acceso habilitado para el Contratante.
- Todas las APIs del sistema deben estar documentadas en Swagger/OpenAPI antes de la entrega final.
- Herramientas de IA generativa (Copilot, Claude) prohibidas para procesar datos confidenciales del Contratante (Anexo No. 3).
- Metodologia de desarrollo: Scrum adaptado con sprints de 2 semanas, gestionado en Jira Software.

2.6 Suposiciones y Dependencias

- El Contratante proveera acceso oportuno a los sistemas ERP y CRM existentes para la integracion (Clausula Sexta del contrato).
- Los datos historicos para entrenamiento de modelos de IA seran anonimizados por el Contratante antes de ser entregados al equipo de desarrollo.
- El Contratante designara un Supervisor de Contrato disponible para validar entregables en los plazos definidos (5 dias habiles).
- Los ambientes cloud (AWS/Azure/GCP) seran aprovisionados por Neurova Digital dentro del valor total del contrato.

- Las sesiones de capacitacion se realizaran de forma presencial o virtual (Microsoft Teams) segun acuerdo de las partes.

3. REQUISITOS FUNCIONALES

Los requisitos funcionales se identifican con el formato RF-M[X]-[NNN], donde M[X] corresponde al modulo y NNN es un numero secuencial de tres digitos. La prioridad se clasifica como: Alta (A), Media (M) o Baja (B).

3.1 Modulo 1 - Automatizacion de Flujos de Trabajo con IA

Este modulo permite definir, configurar y ejecutar flujos de trabajo empresariales automatizados mediante modelos de inteligencia artificial.

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Tipo
RF-M1-001	Definicion de flujos de trabajo	El sistema debe permitir al Administrador definir flujos de trabajo mediante un editor visual de nodos y conexiones, configurando disparadores, condiciones y acciones.	Alta	Funcional
RF-M1-002	Ejecucion automatica de flujos	El sistema debe ejecutar flujos de trabajo automaticamente al detectar los disparadores configurados (eventos de datos, horarios o condiciones de negocio).	Alta	Funcional
RF-M1-003	Integracion de modelo IA en flujo	El sistema debe permitir insertar decisiones basadas en modelos de IA (clasificacion, prediccion) como nodos dentro del flujo de trabajo.	Alta	Funcional
RF-M1-004	Monitoreo de ejecucion de flujos	El sistema debe registrar y mostrar en tiempo real el estado de ejecucion de cada flujo (activo, pausado, error, completado) con marcas de tiempo.	Alta	Funcional
RF-M1-005	Notificaciones de eventos criticos	El sistema debe enviar notificaciones (correo electronico o alerta en pantalla) cuando un flujo falle, sea detenido o supere un umbral de tiempo de ejecucion.	Media	Funcional
RF-M1-006	Pausar y reanudar flujos	El Supervisor Operativo debe poder pausar y reanudar manualmente la ejecucion de flujos activos sin perder el estado actual del proceso.	Media	Funcional
RF-M1-007	Versionamiento de flujos	El sistema debe mantener un historial de versiones de cada flujo de trabajo, permitiendo restaurar una version anterior.	Media	Funcional
RF-M1-008	Simulacion de flujo en sandbox	El sistema debe permitir simular la ejecucion de un flujo con datos de prueba antes de activarlo en produccion.	Baja	Funcional

3.2 Modulo 2 - Analisis Predictivo y Reportes Inteligentes

Permite generar reportes basados en modelos predictivos entrenados con datos historicos del Contratante. Se requieren minimo 3 tipos de reportes configurables.

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Tipo
RF-M2-001	Generacion de reporte tipo 1: tendencias	El sistema debe generar reportes de tendencias historicas de procesos clave, con graficas de linea, barras y dispersion configurables por el usuario.	Alta	Funcional
RF-M2-002	Generacion de reporte tipo 2: prediccion	El sistema debe generar reportes predictivos de demanda, riesgo o carga de trabajo usando modelos de machine learning (minimo regresion y clasificacion).	Alta	Funcional
RF-M2-003	Generacion de reporte tipo 3: anomalias	El sistema debe generar reportes de deteccion de anomalias en procesos automatizados, identificando desviaciones estadisticamente significativas.	Alta	Funcional
RF-M2-004	Configuracion de parametros de reporte	El Administrador debe poder configurar los parametros de cada tipo de reporte (rango de fechas, variables incluidas, umbrales y periodicidad).	Alta	Funcional
RF-M2-005	Exportacion de reportes	El sistema debe permitir exportar reportes en formatos PDF, Excel (.xlsx) y CSV con un clic desde la interfaz.	Alta	Funcional
RF-M2-006	Programacion de reportes automaticos	El sistema debe permitir programar la generacion y envio automatico de reportes a destinatarios configurados con periodicidad diaria, semanal o mensual.	Media	Funcional
RF-M2-007	Dashboard de KPIs en tiempo real	El sistema debe mostrar un tablero de indicadores clave (KPIs) actualizado automaticamente cada 5 minutos como maximo.	Media	Funcional
RF-M2-008	Historial de reportes generados	El sistema debe mantener un historial accesible de los ultimos 12 meses de reportes generados, con posibilidad de descarga en cualquier momento.	Baja	Funcional

3.3 Modulo 3 - Gestion de Usuarios y Control de Acceso (RBAC)

Proporciona la gestion centralizada de identidades y el control granular de permisos mediante roles predefinidos y personalizables.

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Tipo
RF-M3-001	Creacion y edicion de usuarios	El Administrador debe poder crear, editar, suspender y eliminar cuentas de usuario, asignando nombre, correo, departamento y rol.	Alta	Funcional
RF-M3-002	Asignacion de roles predefinidos	El sistema debe proveer minimo 5 roles predefinidos: Administrador, Supervisor, Usuario Final, Auditor e Integrador Tecnico, con permisos diferenciados.	Alta	Funcional
RF-M3-003	Creacion de roles personalizados	El Administrador debe poder crear roles personalizados asignando permisos granulares por modulo y accion (leer, crear, editar, eliminar).	Alta	Funcional
RF-M3-004	Autenticacion segura	El sistema debe implementar autenticacion con usuario/contrasena cumpliendo politica de contraseñas fuertes (minimo 8 caracteres, mayusculas, numeros y simbolos) y soporte para autenticacion de doble factor (2FA).	Alta	Funcional
RF-M3-005	Cierre de sesion automatico	El sistema debe cerrar sesiones inactivas automaticamente tras 30 minutos sin actividad, configurable por el Administrador entre 15 y 60 minutos.	Alta	Funcional
RF-M3-006	Registro de accesos e intentos fallidos	El sistema debe registrar todos los accesos exitosos y fallidos, bloqueando la cuenta tras 5 intentos fallidos consecutivos y notificando al Administrador.	Alta	Funcional
RF-M3-007	Recuperacion de contraseña	El sistema debe proveer un flujo seguro de recuperacion de contraseña mediante enlace enviado al correo registrado del usuario.	Media	Funcional
RF-M3-008	Reporte de usuarios activos	El Administrador debe poder generar un reporte de usuarios activos, roles asignados y ultimo acceso en formato exportable.	Baja	Funcional

3.4 Modulo 4 - Integracion con Sistemas Existentes (ERP/CRM)

Permite la comunicacion bidireccional entre IA-GPE y los sistemas ERP y CRM del Contratante mediante APIs estandarizadas.

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Tipo
RF-M4-001	Configuracion de conexion con ERP	El sistema debe proveer una interfaz de configuracion para definir los parametros de conexion (endpoint, credenciales, formato de datos) con el sistema ERP del Contratante.	Alta	Funcional
RF-M4-002	Sincronizacion de datos desde ERP	El sistema debe sincronizar datos relevantes del ERP (inventarios, ordenes, clientes) de forma programada o bajo demanda, con transformacion y validacion automatica.	Alta	Funcional
RF-M4-003	Configuracion de conexion con CRM	El sistema debe proveer una interfaz de configuracion para definir los parametros de conexion con el sistema CRM del Contratante.	Alta	Funcional
RF-M4-004	Envio de resultados de IA al CRM	El sistema debe poder escribir resultados de predicciones o clasificaciones de IA directamente en registros del CRM (oportunidades, contactos, cuentas).	Alta	Funcional
RF-M4-005	API REST documentada para integraciones	El sistema debe exponer una API REST completa con autentificacion OAuth 2.0 y documentacion Swagger/OpenAPI accesible para integraciones de terceros autorizadas.	Alta	Funcional
RF-M4-006	Manejo de errores de integracion	El sistema debe detectar y registrar errores de comunicacion con sistemas externos, reintentando la operacion de forma automatica y notificando al Administrador tras N reintentos fallidos configurable.	Alta	Funcional
RF-M4-007	Monitor de estado de integraciones	El Panel de Administracion debe mostrar el estado en tiempo real de cada integracion activa (conectada, en error, sin respuesta) con tiempo del ultimo intercambio exitoso.	Media	Funcional

3.5 Modulo 5 - Auditoria y Trazabilidad de Procesos

Garantiza el registro inmutable y consultable de todas las acciones realizadas sobre el sistema para cumplimiento normativo y operativo.

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Tipo
RF-M5-001	Registro automatico de acciones	El sistema debe registrar automaticamente cada accion critica realizada (creacion, edicion, eliminacion,	Alta	Funcional

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Tipo
		ejecucion de flujos, accesos) con: usuario, fecha/hora, IP de origen y descripcion de la accion.		
RF-M5-002	Inmutabilidad del log de auditoria	El log de auditoria debe ser de solo lectura. Ningun usuario, incluido el Administrador, debe poder modificar o eliminar registros de auditoria ya creados.	Alta	Funcional
RF-M5-003	Consulta y filtrado de auditoria	El Auditor y el Administrador deben poder consultar el log de auditoria filtrando por usuario, rango de fechas, tipo de accion y modulo afectado.	Alta	Funcional
RF-M5-004	Exportacion de log de auditoria	El Auditor debe poder exportar el log de auditoria filtrado en formato PDF o CSV para fines de cumplimiento regulatorio.	Alta	Funcional
RF-M5-005	Alertas de acciones sospechosas	El sistema debe generar alertas automaticas al Administrador cuando se detecten patrones sospechosos (multiples fallos de autenticacion, accesos fuera de horario habitual, volúmenes inusuales de operaciones).	Media	Funcional
RF-M5-006	Retencion de logs	El sistema debe retener los logs de auditoria por un minimo de 24 meses, con archivado automatico en almacenamiento de bajo costo tras 12 meses.	Media	Funcional

3.6 Modulo 6 - Panel de Administracion y Monitoreo en Tiempo Real

Provee una vista centralizada del estado operativo del sistema, flujos activos, recursos de infraestructura e indicadores de salud del sistema.

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Tipo
RF-M6-001	Dashboard principal de monitoreo	El sistema debe mostrar un dashboard principal con: numero de flujos activos/pausados/en error, consumo de recursos (CPU, memoria, almacenamiento), estado de integraciones y alertas pendientes.	Alta	Funcional
RF-M6-002	Actualizacion en tiempo real	El dashboard debe actualizarse en tiempo real (intervalo maximo de 30 segundos) sin necesidad de recargar la pagina.	Alta	Funcional

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Tipo
RF-M6-003	Gestion de alertas del sistema	El Administrador debe poder ver, gestionar (confirmar, escalar, cerrar) y configurar los umbrales de las alertas generadas por el sistema.	Alta	Funcional
RF-M6-004	Metricas de uso del sistema	El panel debe mostrar graficas historicas de uso del sistema: numero de usuarios activos por hora, transacciones procesadas y tiempos de respuesta de la API.	Media	Funcional
RF-M6-005	Gestion de parametros globales	El Administrador debe poder configurar parametros globales del sistema (zona horaria, idioma, limites de sesion, politicas de contraseñas) desde el panel.	Media	Funcional
RF-M6-006	Registro de cambios de configuracion	Todo cambio de configuracion realizado desde el panel debe quedar registrado automaticamente en el log de auditoria (RF-M5-001).	Alta	Funcional

4. REQUISITOS NO FUNCIONALES

Los requisitos no funcionales se identifican con el formato RNF-[CAT]-[NNN], donde CAT indica la categoría (REN=Rendimiento, SEG=Seguridad, DIS=Disponibilidad, MAN=Mantenibilidad, POR=Portabilidad, USA=Usabilidad, LEG=Legal).

4.1 Rendimiento

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Tipo
RNF-REN-001	Tiempo de respuesta de la API	El 95% de las peticiones a la API REST deben responder en menos de 2 segundos bajo carga normal (hasta 100 usuarios concurrentes).	Alta	No Funcional
RNF-REN-002	Carga concurrente	El sistema debe soportar un mínimo de 100 usuarios concurrentes sin degradación de rendimiento superior al 20% en tiempos de respuesta.	Alta	No Funcional
RNF-REN-003	Tiempo de generación de reporte	La generación de cualquier reporte del Módulo 2 debe completarse en menos de 30 segundos para datasets de hasta 500.000 registros.	Media	No Funcional
RNF-REN-004	Actualización del dashboard	El Panel de Administración debe mostrar datos actualizados con una latencia máxima de 30 segundos respecto al estado real del sistema.	Media	No Funcional

4.2 Seguridad

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Tipo
RNF-SEG-001	Cifrado de datos en tránsito	Toda comunicación entre cliente y servidor debe realizarse sobre HTTPS/TLS 1.2 o superior. El certificado SSL debe estar vigente en todo momento.	Alta	No Funcional
RNF-SEG-002	Cifrado de datos en reposo	Los datos sensibles almacenados (credenciales, datos personales, información del Contratante) deben cifrarse usando AES-256 o equivalente.	Alta	No Funcional
RNF-SEG-003	Protección contra OWASP Top 10	El sistema debe implementar controles de seguridad que mitiguen las vulnerabilidades del OWASP Top 10 (SQL Injection, XSS, CSRF, etc.). Se requiere reporte de pruebas de seguridad antes de la entrega.	Alta	No Funcional

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Tipo
RNF-SEG-004	Cumplimiento Ley 1581 de 2012	El tratamiento de datos personales debe cumplir la Ley de Protección de Datos Personales colombiana (Ley 1581/2012) y el Decreto 1377/2013.	Alta	No Funcional
RNF-SEG-005	Gestión de secretos y credenciales	Las credenciales, llaves API y tokens deben almacenarse en un gestor de secretos seguro (HashiCorp Vault, AWS Secrets Manager o similar). Prohibido hardcodear credenciales en el código fuente.	Alta	No Funcional

4.3 Disponibilidad y Confiabilidad

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Tipo
RNF-DIS-001	Disponibilidad del sistema	El sistema debe garantizar una disponibilidad mínima del 99% mensual (equivalente a no más de 7.2 horas de inactividad no programada al mes).	Alta	No Funcional
RNF-DIS-002	Respaldo de datos	El sistema debe realizar copias de seguridad automáticas diarias de la base de datos. Los respaldos deben conservarse mínimo 30 días y probarse mensualmente.	Alta	No Funcional
RNF-DIS-003	Recuperación ante fallos	El sistema debe tener un RTO (Recovery Time Objective) de máximo 4 horas y un RPO (Recovery Point Objective) de máximo 24 horas.	Media	No Funcional
RNF-DIS-004	Mantenimiento programado	Las ventanas de mantenimiento programado deben notificarse al Contratante con mínimo 48 horas de anticipación y ejecutarse preferiblemente en horario nocturno (00:00-06:00 hora Colombia).	Media	No Funcional

4.4 Mantenibilidad

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Tipo
RNF-MAN-001	Cobertura de pruebas	El código fuente debe tener una cobertura mínima de pruebas automatizadas del 80% (unitarias + integración), verificada con herramienta de cobertura (SonarQube, Jest Coverage, pytest-cov o equivalente).	Alta	No Funcional

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Tipo
RNF-MAN-002	Estandares de codigo	El codigo debe seguir los estandares de la industria para el lenguaje utilizado (PEP 8 para Python, ESLint para JS/TS) y pasar revision automatica en el pipeline CI/CD.	Alta	No Funcional
RNF-MAN-003	Documentacion tecnica completa	Toda funcion, clase y endpoint API debe estar documentada en el codigo fuente. La API debe tener documentacion Swagger/OpenAPI actualizada y accesible.	Alta	No Funcional
RNF-MAN-004	Modularidad del sistema	La arquitectura debe ser modular, permitiendo agregar, modificar o deshabilitar modulos sin afectar el funcionamiento del resto del sistema.	Media	No Funcional

4.5 Portabilidad y Compatibilidad

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Tipo
RNF-POR-001	Compatibilidad de navegadores	La interfaz web debe funcionar correctamente en Chrome 110+, Firefox 110+, Edge 110+ y Safari 16+, en sus ultimas 2 versiones estables.	Alta	No Funcional
RNF-POR-002	Diseño responsivo	La interfaz debe adaptarse a pantallas desde 320px (movil) hasta 2560px (pantalla grande) sin perdida de funcionalidad critica.	Media	No Funcional
RNF-POR-003	Despliegue multi-cloud	El sistema debe poder desplegarse en AWS, Azure o Google Cloud sin modificaciones de codigo, utilizando contenedores Docker y orquestacion con Kubernetes o equivalente.	Media	No Funcional

4.6 Usabilidad

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Tipo
RNF-USA-001	Idioma de la interfaz	La interfaz de usuario debe estar completamente en espanol (Colombia). Los mensajes de error deben ser claros y orientados al usuario, no tecnicos.	Alta	No Funcional
RNF-USA-002	Tiempo de aprendizaje	Un usuario con conocimiento basico de informatica debe ser capaz de realizar sus tareas principales tras completar la capacitacion provista (maximo 4 horas).	Media	No Funcional

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Tipo
RNF-USA-003	Accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA	La interfaz debe cumplir con los criterios de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA para garantizar uso por personas con discapacidades visuales o motrices.	Baja	No Funcional

5. REQUISITOS DE INTERFAZ

5.1 Interfaces de Usuario

La interfaz de usuario del sistema IA-GPE debera cumplir los siguientes lineamientos, validados mediante los mockups de alta fidelidad (Figma) aprobados en la Fase 2:

- El sistema proveera una interfaz web de pagina unica (SPA) con navegacion por modulos en panel lateral izquierdo.
- Cada modulo debera contar con su propio breadcrumb de navegacion para orientacion del usuario.
- El sistema usara un design system unificado (guia de estilos) aprobada por el Contratante en la Fase 2.
- Los formularios deben incluir validacion en tiempo real con mensajes de error claros al lado del campo afectado.
- Las operaciones destructivas (eliminar, terminar proceso) deben requerir confirmacion explicita del usuario.
- El sistema debe mostrar indicadores de carga para operaciones que superen 3 segundos de procesamiento.

5.2 Interfaces de Hardware

- El sistema no requiere hardware especializado en el lado del cliente; solo un computador con navegador web actualizado.
- Para dispositivos moviles (Android 10+ / iOS 15+), la interfaz responsive es suficiente; no se requiere aplicacion nativa.
- En el lado del servidor, la infraestructura cloud proveera la capacidad de computo necesaria conforme a los requisitos de rendimiento (RNF-REN-001 a RNF-REN-004).

5.3 Interfaces de Software

Sistema Externo	Tipo de Interfaz	Protocolo	Proposito
ERP Contratante	API REST / Webhooks	HTTPS + OAuth 2.0	Sincronizacion de datos de negocio
CRM Contratante	API REST	HTTPS + API Key / OAuth	Envio de predicciones de IA
Motor de IA (Modelos)	Llamada a servicio interno	gRPC / REST	Inferencia de modelos ML
Servicio de correo	SMTP / API transaccional	TLS 587/465	Notificaciones y reportes automaticos
Almacenamiento Cloud	SDK nativo	HTTPS + IAM roles	Archivado de logs y backups

Sistema Externo	Tipo de Interfaz	Protocolo	Proposito
Jira Software	REST API	HTTPS + API Token	Gestion de tareas y sprints (desarrollo)

5.4 Interfaces de Comunicacion

- Toda la comunicacion entre frontend y backend se realizara mediante API REST sobre HTTPS (TLS 1.2+).
- El sistema usara WebSockets o Server-Sent Events (SSE) para actualizaciones en tiempo real del dashboard y notificaciones.
- Las integraciones con ERP y CRM usaran el protocolo acordado con el Contratante (REST/SOAP/GraphQL segun el sistema existente).

6. CRITERIOS DE ACEPTACION

Los siguientes criterios deberan verificarse antes de la firma del Acta de Recibo a Satisfaccion del Hito 5 (Entrega Final). Su verificacion sera responsabilidad conjunta del Supervisor de Contrato del Contratante y el equipo de QA de Neurova Digital.

Cod.	Criterio de Aceptacion	Metodo de Verificacion	Responsable
CA-001	Los 6 modulos funcionales definidos en el contrato operan correctamente en ambiente de produccion.	Demo funcional + checklist	Ambas partes
CA-002	La cobertura de pruebas automatizadas supera el 80% segun reporte de herramienta de cobertura.	Reporte SonarQube / Jest	Neurova Digital
CA-003	Las pruebas de carga demuestran soporte para 100 usuarios concurrentes sin degradacion >20%.	Reporte JMeter / k6	Neurova Digital
CA-004	Las pruebas de seguridad no reportan vulnerabilidades criticas del OWASP Top 10 sin resolver.	Reporte de pentest / SAST	Neurova Digital
CA-005	La API REST esta completamente documentada en Swagger/OpenAPI y es accesible en el ambiente de produccion.	Revision de documentacion	Supervisor Contratante
CA-006	El sistema cumple el RNF-REN-001: 95% de peticiones API responden en <2 segundos bajo carga normal.	Prueba de rendimiento	Ambas partes
CA-007	El codigo fuente completo fue entregado en el repositorio Git privado con historial de commits.	Revision del repositorio	Supervisor Contratante
CA-008	Los manuales de usuario (por rol) y el manual de administracion estan completos y aprobados.	Revision documental	Supervisor Contratante
CA-009	Se realizaron minimo 2 sesiones de capacitacion de 4 horas cada una con firma del Acta de Capacitacion.	Acta de capacitacion firmada	Supervisor Contratante
CA-010	El sistema cumple la Ley 1581/2012: datos personales cifrados, acceso controlado, logs de tratamiento.	Auditoria de cumplimiento	Ambas partes
CA-011	La integracion con ERP y/o CRM del Contratante sincroniza datos correctamente en ambiente produccion.	Prueba de integracion E2E	Ambas partes
CA-012	El Certificado de licencias de software utilizado fue entregado y revisado sin licencias invalidas.	Revision documental	Supervisor Contratante

7. RESTRICCIONES Y CONSIDERACIONES LEGALES

7.1 Propiedad Intelectual

Conforme a la Clausula Septima del Contrato CDP-IA-2025-001:

- Todos los desarrollos, modelos de IA, codigo fuente y bases de datos generados especificamente para este proyecto son propiedad exclusiva de Grupo Empresarial Santander S.A.S.
- Neurova Digital S.A.S. conserva derechos sobre frameworks y librerias preexistentes, otorgando al Contratante licencia perpetua, irrevocable, no exclusiva y libre de regalias para uso en el aplicativo.
- Los requisitos aqui documentados generan entregables de software cuyos derechos patrimoniales se transfieren integramente al Contratante al momento del pago total del contrato.

7.2 Confidencialidad

Conforme al Anexo No. 1 (NDA) del contrato:

- Este documento y todos los requisitos aqui consignados son informacion confidencial de Grupo Empresarial Santander S.A.S.
- Queda prohibido su uso para fines distintos a la ejecucion del Contrato CDP-IA-2025-001.
- La obligacion de confidencialidad se extiende durante el contrato y por 5 anos adicionales tras su terminacion.

7.3 Proteccion de Datos Personales

- El sistema debe tratarse bajo los principios de la Ley 1581 de 2012: finalidad, libertad, veracidad, transparencia, acceso y circulacion restringida, seguridad y confidencialidad.
- Neurova Digital actua como Encargado del Tratamiento; Grupo Empresarial Santander S.A.S. es el Responsable del Tratamiento.
- Los datos de prueba usados durante el desarrollo deben ser anonimizados o sinteticos; prohibido usar datos reales de clientes en ambientes de desarrollo.

8. HISTORIAL DE REVISIONES

Version	Fecha	Descripcion del Cambio	Autor	Estado
1.0	19 mayo 2026	Version inicial del SRS basada en Contrato CDP-IA-2025-001 v3	Brayan I. Ruiz C.	En revision
		Pendiente aprobacion del Supervisor del Contratante y del Responsable de Proyecto de Neurova Digital.		

Aprobacion del Documento

Las firmas a continuacion certifican que el presente documento SRS ha sido revisado y aprobado por los representantes autorizados de las partes:

Por el Contratante Firma: _____ Carlos Andres Morales Pena Representante Legal Grupo Empresarial Santander S.A.S. Fecha: ____ / ____ / ____	Por el Contratista Firma: _____ Laura Valentina Torres Gomez Directora de Proyecto / Rep. Legal Neurova Digital S.A.S. Fecha: ____ / ____ / ____
--	---